

Rapport d'Analyse Technologique : Architecture et Cybersécurité des Réseaux Informatiques des Transports Franciliens et du Grand Paris Express

Introduction Stratégique : L'Émergence d'une Infrastructure Cyber - Physique Critique

Le Grand Paris Express (GPE) transcende la simple notion de projet de génie civil pour s'imposer comme la plus vaste et la plus complexe infrastructure cyber -physique actuellement en cours de développement sur le continent européen. ¹ Sous l'égide de la Société des Grands Projets (SGP) agissant en qualité de maître d'ouvrage, et d'Île-de-France Mobilités (IDFM) en tant qu'autorité organisatrice des transports, ce maillage territorial prévoit la création de 200 kilomètres de lignes de métro entièrement automatisées (lignes 15, 16, 17 et 18), le prolongement significatif de la ligne 14, ainsi que l'érection de 68 gares d'interconnexion. ¹ Dimensionné pour absorber un flux quotidien de deux millions de voyageurs, ce réseau redéfinit l'écosystème francilien tant sur le plan urbain que technologique. ³

Cette mutation d'une ampleur inédite repose sur un changement de paradigme fondamental : la numérisation intégrale et l'automatisation absolue des processus d'exploitation ferroviaire. Historiquement, les réseaux de transport guidé s'appuyaient sur des architectures électromécaniques isolées (fonctionnant en "air -gap"), où la sécurité reposait sur des principes d'enclenchement physique et une ségrégation stricte vis -à-vis des réseaux de télécommunication externes. ⁶ Le Grand Paris Express, à l'inverse, est conçu nativement comme un "système de systèmes" hautement interconnecté. Des capteurs IoT (Internet of Things) mesurant la qualité de l'air aux algorithmes d'intelligence artificielle analysant les flux vidéo en temps réel, en passant par les automatismes de contrôle-commande des trains (CBTC), chaque composant interagit au sein d'une toile numérique unifiée. ⁷

Si cette hyper-connectivité est le corollaire indispensable de la performance opérationnelle et de l'optimisation de la maintenance prédictive, elle engendre mécaniquement une expansion exponentielle de la surface d'attaque. La convergence entre les technologies de l'information (IT), traditionnellement axées sur la confidentialité et l'intégrité des données, et les technologies opérationnelles (OT), obnubilées par la disponibilité continue et la sécurité physique (safety), crée de nouvelles vulnérabilités systémiques. Le risque ne se cantonne plus à la fraude billettique ou au vol de données personnelles ; il porte désormais sur l'éventualité

d'une défaillance globale des dispositifs visant à assurer la sûreté de l'enceinte ferroviaire, le contrôle des circulations, et ultimement, la vie des passagers.⁹

Les analyses prospectives et les rapports d'incidents émanant du Centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques (CERT-FR) soulignent une recrudescence alarmante des extorsions, des actes de sabotage et des attaques par rançongiciel (ransomware) ciblant spécifiquement les exploitants de réseaux de transports urbains guidés.¹¹ Les groupes cybercriminels organisés, ainsi que les acteurs étatiques (Advanced Persistent Threats - APT), identifient ces infrastructures critiques comme des cibles de choix, conscients que la paralysie d'un réseau tel que le GPE entraînerait une désorganisation économique et sociétale majeure à l'échelle de la région capitale. Par conséquent, la stratégie de cybersécurité du Grand Paris Express et d'IDFM ne relève pas d'une simple conformité informatique, mais s'inscrit au cœur des enjeux de souveraineté et de résilience nationale face aux cybermenaces et aux crises majeures.⁹

Le Réseau Multi - Services (RMS) : La Colonne Vertébrale de l'Hyper -Connectivité

L'exploitation d'un métro fonctionnant en niveau d'automatisation intégral (GoA4 - Grade of Automation 4, impliquant l'absence totale de personnel de conduite à bord) requiert une infrastructure de communication à très haut débit, dont la latence, la gigue (jitter) et la disponibilité doivent répondre à des exigences de criticité vitale. Cette mission est dévolue au Réseau Multi-Services (RMS), conçu pour être la pierre angulaire de l'interconnexion de l'ensemble des systèmes technologiques et applicatifs du Grand Paris Express.⁷

Conception Architecturale et Déploiement Stratégique

La dimension titanesque de ce réseau nécessite l'agrégation d'expertises industrielles de premier rang. À titre d'exemple, pour les seules lignes 15, 16 et 17 (couvrant 129 kilomètres de voies nouvelles et 49 gares), la Société des Grands Projets a notifié un marché d'intégration global d'un montant de 153 millions d'euros à un consortium stratégique composé d'Atos, d'Axione (filiale du groupe Bouygues spécialisée dans les infrastructures télécoms) et de Siemens.⁷ Ce marché couvre non seulement la conception et le tirage des infrastructures réseaux physiques en fibre optique, mais également l'ingénierie des datacenters souverains, le déploiement des solutions de téléphonie critique, ainsi que la sécurisation informatique intrinsèque de ces architectures.⁷

Sur le plan de la topologie logique, les concepteurs du réseau ont opté pour une approche résiliente basée sur les protocoles IP/MPLS (Internet Protocol/Multi-Protocol Label Switching). L'équipementier Nokia a été sélectionné pour fournir les équipements de ce cœur de réseau dorsal multiservice à très haut débit.² Le choix de l'IP/MPLS n'est pas fortuit dans un

environnement industriel critique. Contrairement au routage IP classique, où chaque routeur analyse l'en-tête du paquet de manière indépendante (ce qui induit une latence variable), le MPLS utilise un système de commutation par étiquettes (labels) qui permet d'établir des chemins prédictibles et optimisés à travers le réseau.²

Cette technologie permet surtout la mise en œuvre de la ségrégation logique des flux, une exigence de cybersécurité fondamentale. Grâce à la création d'instances de routage virtuelles isolées (VRF- Virtual Routing and Forwarding) et de réseaux privés virtuels (VPN de niveau 2 ou 3), l'infrastructure IP/MPLS garantit une étanchéité stricte entre les différents domaines d'application.³ Ainsi, les flux de données vitaux liés au contrôle commande des trains (CBTC) n'ont aucune intersection logique avec les flux à forte bande passante mais de moindre criticité, tels que la transmission des images de vidéosurveillance, la téléphonie IP de service, ou l'éventuelle distribution d'un réseau Wi-Fi public pour les voyageurs. Cette isolation endigue structurellement la propagation latérale (lateral movement) d'une attaque : une compromission réussie d'une caméra IP en station ne saurait offrir de passerelle vers les calculateurs régissant l'espacement des rames.¹⁴

De surcroît, le réseau intègre des fonctionnalités avancées telles que le Segment Routing (SR). Cette évolution paradigmatique du routage permet à la source de définir explicitement le chemin que les paquets doivent emprunter à travers l'infrastructure, satisfaisant ainsi à des contraintes ultra-strictes d'ingénierie de trafic (Traffic Engineering).¹⁶ Dans le contexte du métro automatisé, cela assure qu'en cas de rupture physique d'une fibre optique dans un tunnel (suite à un incident de chantier ou un acte de malveillance), le trafic critique de signalisation est rerouté instantanément, en deçà des seuils de tolérance aux pannes (généralement inférieurs à 50 millisecondes), garantissant la continuité ininterrompue du service.³

Connectivité Sans Fil Privée : De la 4G LTE à la 5G Industrielle

En complément de l'infrastructure fixe en fibre optique, l'exploitation mobile du réseau requiert une connectivité sans fil continue entre le sol (les infrastructures fixes) et les rames en mouvement. Nokia a ainsi été mandaté pour déployer un réseau d'accès radio (RAN- Radio Access Network) et un cœur de réseau mobile privé (Private Wireless) s'appuyant sur la technologie 4G LTE, avec une architecture matérielle et logicielle nativement évolutive vers la 5G (5G-ready).²

Le recours à un réseau mobile privé plutôt qu'aux réseaux cellulaires des opérateurs publics nationaux constitue une barrière de sécurité primordiale. Un réseau privé alloue à l'exploitant ferroviaire l'usage exclusif de fréquences radioélectriques, annihilant le risque de congestion (dénis de service accidentel) provoqué par l'affluence de milliers de voyageurs utilisant leurs terminaux personnels.² Cette exclusivité spectrale limite également drastiquement les risques

d'interception de type "Man -in-the-Middle" (MitM) ou de brouillage électromagnétique (jamming).

Ce réseau radio privé, déployé dans l'intégralité des tunnels, gares et sites de maintenance, supporte des cas d'usage opérationnels critiques. Il assure les communications vocales chiffrées (PMR - Private Mobile Radio) pour les équipes d'intervention, la transmission des télémessures, et permet surtout la remontée en temps réel des flux de vidéosurveillance embarqués dans les trains vers le Poste de Commande Centralisé (PCC):² Cette capacité permet aux opérateurs d'effectuer une levée de doute visuelle instantanée lors du déclenchement d'une alarme à bord, accélérant drastiquement les protocoles d'intervention tout en préservant l'intégrité de la chaîne de communication.

Le tableau suivant offre une synthèse analytique des strates du Réseau Multi-Services et de leurs attributs de cybersécurité intrinsèques :

Composante Architecturale du RMS	Acteurs Industriels Impliqués	Fonction d'Usage dans le Réseau	Mécanismes de Sécurité et Résilience Cyber
Dorsale (Backbone) Fixe	Nokia, Axione, Atos	Interconnexion à très haut débit des gares, des PCC et des datacenters. ⁷	Isolation cryptographique et logique (VPN, VRF), ingénierie de trafic résiliente (Segment Routing), QoS priorisée. ³
Réseau Radio Privé (Train - Sol)	Nokia, Alcatel-Lucent	Connectivité des matériels roulants, PMR, vidéo embarquée en temps réel. ²	Fréquences dédiées (anti-congestion), chiffrement natif LTE/5G (algorithmes SNOW 3G / AES), authentification mutuelle (SIM/Réseau) ²
Hébergement et	Atos, Eiffage,	Traitement	Datacenters

Edge Computing	Axians	applicatif, stockage vidéo, gestion logicielle. ⁷	souverains localisés, redondance active - active, plans de reprise d'activité (PRA), pare-feux de nouvelle génération. ⁷
Périmètre d'Accès et d'Administration	Siemens, Axians, Atos	Supervision du réseau, configuration des équipements, détection. ⁷	Systèmes de Détection/Prévention d'Intrusion (IDS/IPS), bastions d'administration, surveillance continue par le SOC. ⁷

Sécurité des Systèmes Industriels (OT) et Conformité à la Norme IEC 62443

L'enjeu de sécurité majeur, et potentiellement mortel, du Grand Paris Express réside dans la protection de ses systèmes de contrôle industriel (ICS - Industrial Control Systems) et plus spécifiquement de son système de signalisation. Le GPE repose sur la technologie CBTC (Communication Based Train Control), qui permet de s'affranchir des cantons fixes traditionnels au profit de "cantons mobiles déformables". Cette logique calcule en temps réel la position exacte, la vitesse et la distance de freinage sécuritaire de chaque rame, permettant de réduire l'intervalle entre les trains à moins de 90 secondes en toute sécurité.³

La Rupture de l'Isolation et les Menaces OT

Le marché colossal des automatismes de conduite et des postes de commandes centralisées pour les nouvelles lignes a été attribué au groupement Siemens Mobility et Thales.²¹ Siemens déploie sa solution Trainguard MT pour les automatismes de conduite, tandis que Thales s'appuie sur son expertise SelTrac pour la supervision globale du trafic et de l'énergie.²⁰ Alstom, de son côté, fournira ses systèmes de pilotage I-CBTC pour d'autres lignes du réseau métropolitain.¹⁹

Bien que ces systèmes OT soient conçus avec des normes de sûreté de fonctionnement (safety) extrêmement élevées (telles que la norme CENELEC EN 50128 visant le niveau SIL4 Safety Integrity Level 4), l'intégration de protocoles informatiques standards (TC P/IP, Ethernet

industriel) et la nécessité de faire communiquer le CBTC avec le RMS introduisent des vecteurs d'attaque purement IT (security). Les automates programmables (API/PLC), les unités de contrôle à bord (OBCU), et les systèmes SCADA de supervision énergétique sont désormais potentiellement exposés à des virus informatiques, des malwares spécialisés ciblant l'industrie, ou des attaques par déni de service. La compromission du système de signalisation pourrait permettre à un attaquant sophistiqué d'altérer les données d'odométrie, de falsifier les acquittements de localisation, ou de paralyser les boucles de freinage d'urgence.⁶

L'Application Stricte du Référentiel IEC 62443

Pour contrecarrer cette menace existentielle, le développement, l'intégration, le déploiement et la maintenance des systèmes industriels du GPE s'articulent autour du respect strict et auditable de la norme internationale de cybersécurité industrielle IEC 62443.²⁰ Ce cadre normatif exhaustif transcende la simple sécurisation périmétrique pour imposer une stratégie de défense en profondeur (Defense -in-Depth) à tous les échelons du cycle de vie des équipements.

Les constructeurs ferroviaires impliqués dans le Grand Paris Express doivent démontrer leur conformité à travers plusieurs piliers de cette norme :

1. **Sécurité intrinsèque des composants (IEC 62443 -4-1 et 4-2) :** Ces standards imposent aux équipementiers (Siemens, Thales, Alstom) d'adopter un cycle de vie de développement sécurisé (Secure Development Lifecycle - SDL).²⁴ Cela implique des revues de code rigoureuses, de la modélisation de menaces (Threat Modeling) en phase de conception, et des tests de pénétration (pentests) continus. Siemens Mobility a ainsi fait certifier par l'organisme indépendant TÜV SÜD ses processus de développement de composants de matériels roulants selon l'IEC 62443-4-1.²⁶ La partie 4-2 exige que les composants matériels, tels que la passerelle de sécurité embarquée (Train IT Security Gateway), intègrent des mécanismes techniques de résilience : démarrage sécurisé cryptographique (Secure Boot), gestion des clés asymétriques, et authentification basée sur les rôles (RBAC) au niveau du matériel lui-même.²⁴
2. **Architecture et intégration système (IEC 62443 -2-4 et 3-3) :** La conception globale de l'architecture du réseau de contrôle -commande doit être certifiée pour résister à des attaques systémiques. L'IEC 62443-3-3 définit des niveaux de sécurité (Security Levels - SL, numérotés de 1 à 4) qui calibrent les défenses en fonction de la sophistication de l'attaquant anticipé.²⁰ Une infrastructure critique comme le GPE cible généralement les niveaux SL3 (résistance contre des attaques ciblées menées par des professionnels dotés de moyens modérés) voire SL4 (attaques étatiques). La certification IEC 62443-3-3 valide techniquement l'architecture de séparation stricte entre le réseau de l'opérateur de conduite et les réseaux de supervision, instituant des DMZ (Demilitarized Zones) industrielles épaisses.²⁶ La partie 2-4 garantit que les prestataires de services d'intégration appliquent des politiques et des procédures d'installation sécurisées (gestion des

configurations, mise hors service des ports inutilisés, durcissement des systèmes d'exploitation) lors du montage des rames et des baies en station.²⁰

En imposant ce cadre normatif, la Société des Grands Projets s'assure que les automatismes des lignes automatiques ne sont pas de simples "boîtes noires" informatiques, mais des systèmes dont le profil de risque (de la puce électronique jusqu'au centre de commande global) est maîtrisé, documenté, et certifié par des tiers de confiance.²⁰

Edge Computing, Sûreté des Espaces et Analyse Vidéo Intelligente

Si la protection des réseaux de trains est primordiale, la sûreté des infrastructures physiques (gares, puits d'aération, centres d'exploitation) et la sécurité personnelle des millions d'usagers constituent l'autre volet massif du projet.⁷ Dans ce domaine, les frontières entre la sécurité logique et la sécurité physique s'effacent. Le Grand Paris Express déploie un écosystème de sûreté dont la démesure illustre la complexité du traitement des données à l'ère du Big Data.

Le Déploiement Massif : Le Cas de la Ligne 18

L'architecture de surveillance de la ligne 18, dont la mise en œuvre a été confiée à un groupement associant Eiffage Énergie Systèmes (mandataire) et le spécialiste en intégration numérique Axians, est révélatrice des défis techniques à surmonter.¹⁷ Ce projet couvre l'équipement de 10 gares, de 3 bâtiments d'exploitation -maintenance et de 22 ouvrages spécifiques.¹⁷

Les chiffres de déploiement traduisent un défi de dimensionnement réseau exceptionnel : 1 300 terminaux de contrôle d'accès biométriques ou par badge pour réguler les zones techniques, couplés à un parc de vidéoprotection colossal de 2 000 caméras haute définition (dont 1 500 déployées dans les espaces en gare et 500 caméras embarquées dans les rames).¹⁷ L'agrégation continue de ces flux vidéo générera un volume d'information faramineux, estimé à plus de 4 Pétaoctets (Po) de données, devant être traitées, analysées et stockées avec une latence quasi-nulle.¹⁷

Pour répondre à cette contrainte physique liée aux lois de la transmission des données, l'architecture s'éloigne du modèle d'hébergement dans le Cloud public distant pour embrasser le concept de l'Edge Computing (informatique en périphérie). Deux datacenters souverains dédiés ont été construits spécifiquement pour héberger l'ensemble des systèmes de Réseau Multiservices et de Surveillance des Espaces (RMSSSE).¹³ Conserver le traitement et le stockage des images au plus près de leur point de captation présente un triple avantage stratégique : cela réduit drastiquement l'encombrement de la bande passante sur le réseau dorsal (backhaul), cela garantit que les données à caractère privé ne transitent pas sur des

réseaux publics vulnérables à l'interception, et cela assure une continuité de service pour la vidéosurveillance locale même en cas de rupture de la connectivité avec le site de repli centralisé.¹³

Cybersécurité de la Détection Automatique et des Périphériques (IoT)

L'opérateur humain n'ayant pas la capacité cognitive de scruter simultanément des centaines d'écrans, le système centralisé intègre des logiciels d'Intelligence Artificielle dédiés à la Détection Automatique d'Incident (DAI).⁸ Ces algorithmes d'analyse d'image en temps réel sont calibrés pour assister les agents du PCC en détectant automatiquement des événements critiques : présence de colis suspects, départs d'incendie, intrusions de personnes sur les voies ferrées, ou densités de foule anormales sur les quais (prévention des mouvements de panique).⁷

Toutefois, l'intégration de l'Intelligence Artificielle génère de nouveaux vecteurs de risque. Une attaque par manipulation des modèles algorithmiques (Adversarial Machine Learning) pourrait théoriquement aveugler le système de détection, permettant à des intrus de se mouvoir sans déclencher d'alarme, ou générer des milliers de faux positifs pour provoquer un déni de service opérationnel au sein du PCC.

C'est la raison pour laquelle la société Axians, spécifiquement en charge de la cybersécurité des systèmes informatiques et des caméras au sein du groupement, doit appliquer des mesures de durcissement (hardening) extrêmes à la périphérie du réseau.¹⁷ L'équipement physique lui-même (la caméra IP ou le lecteur de badge) devient le premier rempart. Il est impératif d'implémenter des protocoles stricts de contrôle d'accès au réseau (NAC - Network Access Control) tels que la norme IEEE 802.1x, garantissant que seuls les équipements disposant d'un certificat cryptographique valide peuvent se connecter aux commutateurs (switches) de la station.¹⁷ De plus, les flux vidéo doivent être chiffrés de bout en bout (via IPsec ou MACsec) pour contrecarrer les tentatives d'injection d'images préenregistrées (spoofing video) ou de modification des métadonnées, assurant ainsi la force probante juridique des enregistrements exploités par la Préfecture de Police.¹⁷

Révolution Billettique et Données Mobiles : Le Programme "Smart Navigo"

Parallèlement au développement phénoménal des infrastructures physiques du GPE, Île-de-France Mobilités (IDFM) pilote une mutation profonde du rapport des voyageurs au système de transport, à travers le programme de modernisation billettique "Smart Navigo".³² Ce programme vise la dématérialisation quasi-totale des titres de transport, remplaçant la carte

plastique historique par le smartphone de l'utilisateur. Bien que cette évolution fluidifie l'expérience client, elle déplace l'épicentre du risque cybernétique vers le Système Central de Billettique (Central Ticketing System - CTS) et les terminaux mobiles.

La Dématérialisation et les Vecteurs d'Attaque Financière

Des industriels de renommée mondiale spécialisés dans la monétique et la billettique, tels que Thales, IER, Worldline, Conduent et Market Pay, ont été sélectionnés par IDFM pour bâtir cette nouvelle architecture.³² Le passage d'une validation physique par carte sans contact (basée historiquement sur la technologie propriétaire Calypso et la cryptographie symétrique) à une validation sur smartphone transforme le téléphone en porte-monnaie électronique.

La technologie repose sur le protocole NFC (Near Field Communication), implémenté de deux manières distinctes : soit via une puce cryptographique matérielle dédiée intégrée au téléphone (Secure Element), soit par une émulation logicielle gérée par le système d'exploitation du smartphone (HCE - Host Card Emulation).³² Cette dématérialisation expose IDFM à de nouvelles typologies de fraudes numériques sophistiquées :

- **Attaques par Relais (Relay Attacks) et MitM :** Un attaquant sophistiqué pourrait tenter d'intercepter le signal d'un valideur de gare et de le relayer sur un réseau IP vers le smartphone d'un complice situé à distance, contournant ainsi le système de péage. La sécurisation nécessite des protocoles de "Distance Bounding" vérifiant le temps de vol des ondes électromagnétiques pour assurer la proximité physique.
- **Ingénierie inverse (Reverse Engineering) :** L'application mobile officielle (Île-de-France Mobilités App)³⁷ doit intégrer des mesures anti-tampering (anti-altération) et d'obfuscation de code. Si un groupe de hackers parvenait à décompiler l'application et à en extraire les API de rechargement ou les clés de dérivation HCE, ils pourraient cloner artificiellement des abonnements mensuels ou générer de la fausse monnaie numérique de transport, causant un préjudice financier massif.
- **Sécurisation de l'Open Payment :** Le système intègre l'Open Payment, c'est-à-dire la capacité pour un voyageur (notamment les touristes internationaux) de valider son trajet directement avec sa carte bancaire physique ou numérisée (Apple Pay, Google Pay) sur les bornes du métro.³⁶ Cette fonctionnalité fait basculer le réseau de transport francilien dans le monde très régulé de la monétique interbancaire mondiale. Le système entier, des valideurs en gare jusqu'aux datacenters d'IDFM et de Worldline, doit se conformer aux standards de sécurité drastiques PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).³² Le respect de cette norme implique une architecture de "Tokenisation", où le numéro de carte bancaire réel (PAN) n'est jamais stocké en clair, mais remplacé par un jeton (token) cryptographique à usage unique dès l'instant de la lecture en station, interdisant toute compromission massive de numéros de cartes en cas d'intrusion dans les bases de données centrales.

Protection des Données à Caractère Personnel (RGPD)

Au-delà du risque financier lié à la fraude, le système billettique concentre un risque majeur d'atteinte à la vie privée. Le Central Ticketing System d'IDFM agrège en permanence les données de validation, de géolocalisation et d'habitudes de déplacement de plusieurs millions de voyageurs.³⁷ Une attaque réussie visant à exfiltrer ces bases de données (Data Breach) constituerait une violation cataclysmique du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). La sécurité doit donc intégrer des principes de pseudonymisation des logs de déplacement, de chiffrement des bases de données au repos (Data at Rest) et de politiques de rétention minimales (Privacy by Design), assurant que l'historique de mobilité des citoyens d'Île-de-France ne puisse être exploité à des fins de surveillance ou d'ingénierie sociale ciblée.

Le tableau ci-dessous résume les défis sécuritaires inhérents au programme Smart Navigo :

Innovation Billettique	Opportunités Opérationnelles	Vecteurs de Risque Cybernétique	Mécanismes de Défense et Remédiation
Passe Navigo sur Smartphone (NFC / HCE)	Fluidité d'usage, rechargement à distance via l'application. ³²	Ingénierie inverse de l'application, clonage de titres, attaques par relais. ³²	Obfuscation logicielle, cryptographie asymétrique, protocoles de Distance Bounding. ³⁶
Open Payment (Carte Bancaire au Validateur)	Facilité pour les voyageurs occasionnels, suppression des automates. ³²	Exfiltration de numéros de cartes, attaques sur le réseau de paiement. ³⁶	Conformité PCI - DSS intégrale, tokenisation immédiate des données bancaires (Point-to-Point Encryption). ³²
Système Centralisé (Data - Lake IDFM)	Analyse de la mobilité, prédiction d'affluence, adaptation de l'offre. ³³	Violation massive de données privées (Data Breach), non-conformité RGPD. ³⁹	Chiffrement robuste au repos (AES-256), pseudonymisation systématique,

			auditability des accès administrateurs. ³⁹
--	--	--	---

Cadre Réglementaire et Juridique : La Pression de la Conformité (NIS 2 et ANSSI)

La sophistication des défenses techniques déployées sur le réseau physique et billettique du GPE est en grande partie dictée par un cadre juridique et réglementaire de plus en plus coercitif. Conscient que les infrastructures de transport constituent les artères vitales de l'économie, le législateur national et européen a drastiquement élevé le niveau d'exigence en matière de résilience informatique.

L'Évolution vers la Directive NIS 2 : L'Élargissement du Spectre

En France, les exploitants de réseaux de transports urbains guidés sont de longue date qualifiés d'Opérateurs de Services Essentiels (OSE) dans le cadre de la directive européenne initiale NIS (Network and Information Security) et de la Loi de Programmation Militaire (LPM).¹¹ Ces textes imposaient déjà l'application de règles de sécurité strictes édictées par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) et le signalement obligatoire des incidents majeurs.⁴¹

Cependant, la construction du Grand Paris Express coïncide avec une évolution majeure du droit européen : la transposition, prévue pour fin 2025, de la directive NIS 2.⁴³ Cette nouvelle mouture réglementaire ne se contente pas d'élargir le nombre d'entités concernées, elle modifie structurellement la responsabilité de la gouvernance et de la chaîne d'approvisionnement.⁴³ Pour des entités comme IDFM, la Société des Grands Projets, et les futurs exploitants, l'impact est profond :

- **Sécurité de la chaîne d'approvisionnement (Supply Chain Security) :** C'est un changement paradigmatique. IDFM et la SGP ne peuvent plus se contenter de sécuriser leurs propres systèmes internes ; ils sont tenus juridiquement de s'assurer du niveau de cybersécurité de l'ensemble de leurs sous-traitants et prestataires (Atos , Siemens, Thales, Nokia, Eiffage, etc.).⁴³ Des audits de conformité draconiens devront être intégrés contractuellement, l'attaque par rebond via un fournisseur (Supply Chain Attack) étant désormais considérée comme un risque légal et opérationnel majeur.
- **Gouvernance et responsabilité personnelle :** La directive NIS 2 introduit l'obligation pour les organes de direction (Comités Exécutifs, Directoires) de suivre des formations spécifiques en cybersécurité et d'approuver formellement les stratégies de gestion des risques. En cas de manquement grave, la responsabilité personnelle des dirigeants peut être engagée.⁴³

- **Signalement accéléré des incidents :** Les contraintes de signalement au CERTFR se durcissent considérablement, avec l'obligation de fournir une alerte précoce (Early Warning) dans les 24 heures suivant la détection d'une compromission significative, suivie d'une notification détaillée dans les 72 heures.⁴¹
- **Sanctions financières dissuasives :** Les mécanismes de pénalité sont alignés sur les standards du RGPD. En cas de non-respect des mesures de la directive NIS 2 par une Entité Essentielle (EE), les amendes prononcées par l'autorité de contrôle pourront atteindre 10 millions d'euros ou 2 % du chiffre d'affaires mondial annuel de l'organisation, le montant le plus élevé étant systématiquement retenu.⁴³

Le Processus Impératif d'Homologation de Sécurité ANSSI

En parallèle de la réglementation européenne, la doctrine de l'État français exige qu'aucun système d'information critique ou manipulant des données publiques ne puisse entrer en phase de production commerciale sans avoir préalablement fait l'objet d'une démarche formelle d'homologation de sécurité, encadrée par le Référentiel Général de Sécurité (RGS) et les guides de l'ANSSI.⁴⁶

L'homologation n'est pas un simple tampon technique, mais l'acte administratif par lequel une Autorité d'Homologation (par exemple, le Directeur Général de la SGP ou la Présidente d'IDFM) assume officiellement et documente l'acceptation des risques résiduels inhérents à l'exploitation d'un système.⁴⁶

Ce processus itératif requiert la production d'un dossier documentaire exhaustif. Il débute systématiquement par une catégorisation des systèmes et une évaluation de la sensibilité des données qu'ils manipulent, selon les critères classiques DICP (Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, Preuve/Traçabilité).⁴⁹ Ensuite, une analyse de risques formelle (souvent adossée à la méthode reconnue EBIOS Risk Manager) doit être conduite pour modéliser les scénarios de menaces pesant sur les composants du système (par exemple, l'injection de malwares dans le CBTC, ou le déni de service sur le RMS).⁴⁷

Sur la base de cette analyse de risques, l'entité doit définir et implémenter une Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI) rigoureuse, recensant l'ensemble des mesures techniques, physiques et organisationnelles à mettre en œuvre.⁴⁶ Pour les systèmes traitant des informations hautement sensibles ou restreintes, l'ANSSI recommande fortement, voire impose, l'intégration d'équipements matériels ou de solutions logicielles disposant de Visas de Sécurité (Certification Critères Communs, ou Qualification de niveau Standard/Renforcé), garantissant que le code et l'architecture ont été éprouvés par les services de l'État.⁴⁷

Ce n'est qu'au terme d'audits techniques validant l'implémentation effective des mesures prescrites que l'autorité peut signer la décision d'homologation, autorisant l'intégration du composant (qu'il s'agisse des serveurs vidéo d'Eiffage ou du cœur de réseau IP/MPLS de Nokia)

au sein de l'environnement de production en direct.⁴⁷

Gouvernance Opérationnelle et SOC : La RATP Désignée Coordonnatrice Suprême

L'une des vulnérabilités systémiques majeures du modèle originel du Grand Paris Express résidait dans l'éclatement institutionnel et la multiplicité des acteurs.¹⁰ L'architecture du projet répartit les responsabilités : la Société des Grands Projets finance, conçoit et construit l'infrastructure physique¹¹ ; Île-de-France Mobilités spécifie les services, acquiert le matériel roulant, et lance les appels d'offres d'exploitation¹² ; et divers groupements privés (dont potentiellement RATP Dev, Keolis, Transdev) obtiendront les concessions de l'exploitation commerciale des lignes (par exemple, la ligne 15 Sud).⁶² Sans une unification du commandement opérationnel en matière de cybersécurité, ce mille-feuille organisationnel risquait d'engendrer des angles morts dramatiques, ralentissant la réaction face à une cyberattaque à propagation rapide.

Le Décret 2025 - 1023 : L'Unification Stratégique de la Défense Cyber

Conscient de ce risque vital d'absence de coordination globale, le Gouvernement a publié une mesure réglementaire forte et décisive : le décret n° 2025 - 1023 du 28 octobre 2025.⁴⁵ Ce décret historique, contresigné par le Premier Ministre et le Ministre des Transports, désigne de manière irrévocable la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en tant que coordonnatrice unique de la sécurité des systèmes d'information (SSI) pour l'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris Express.⁴⁵

La pertinence de ce choix repose sur l'expertise historique de la RATP dans la gestion des flux de masse et de l'automatisation ferroviaire complexe (comme l'automatisation réussie de la ligne 1 historique et la gestion de la ligne 14), qui dépasse le cadre d'un simple organisme administratif.¹⁸ Le périmètre de compétence conféré à la RATP par l'article 1 du décret est vaste : il englobe les ouvrages, installations, systèmes embarqués, matériels roulants et gares d'interconnexion dès leur transfert de la SGP vers IDFM en phase d'exploitation commerciale.⁴⁵

L'article 2 dudit décret détaille avec une précision quasi-militaire les neuf missions souveraines dévolues à la RATP pour orchestrer la résilience informatique de l'écosystème :

1. **Conception de la doctrine (PSSI globale) :** La RATP a la lourde charge de rédiger la politique unifiée de sécurité informatique et les mesures de surveillance actives, en concertation étroite avec la SGP et IDFM, assurant une cohérence inter-lignes.⁴⁵
2. **Gestion de crise préventive :** Dès la mise en service du premier tronçon, la RATP doit proposer à IDFM des procédures de détection d'incidents, des scénarios de remédiation, et l'orchestration des cellules de gestion de crise cyber.⁴⁵

3. **Prescription des mesures d'exploitation :** Mettre à jour en continu les règles de sécurité applicables tout au long de la durée d'exploitation de l'infrastructure, en s'adaptant à l'évolution constante de la menace.⁴⁵
4. **Security by Design et Droit de Regard :** C'est une mission fondamentale. La RATP a l'autorité nécessaire pour présenter des propositions motivées d'évolution de conception à la SGP si elle juge que les architectures réalisées (par exemple par les intégrateurs) sont fondamentalement incompatibles avec le niveau de sécurité exigé.⁴⁵
5. **Supervision Panoptique Unifiée :** La RATP se positionne comme le chef d'orchestre de la veille technologique, de l'analyse en temps réel des menaces (Threat Intelligence) et de la détection des vulnérabilités, consolidant les données des différents acteurs.⁴⁵
6. **Hub d'alerte et diffusion d'informations :** Centraliser et redistribuer instantanément les alertes techniques de vulnérabilité aux divers opérateurs concessionnaires des lignes.⁴⁵
7. **Commandement de la remédiation :** En cas d'attaque avérée (ex. intrusion dans le système RMS), la RATP définit et coordonne techniquement la riposte opérationnelle, offrant son assistance experte aux partenaires touchés.⁴⁵
8. **Interface Réglementaire avec l'État :** Être le point de contact unique et légalement responsable pour déclarer sans délai tout incident critique au Ministère des Transports et à l'ANSSI, garantissant un circuit d'information fluide avec les services de renseignement.⁴⁵
9. **Reporting Stratégique :** Synthétiser l'état de la résilience du système dans un rapport annuel détaillé des menaces et incidents soumis aux autorités de tutelle.⁴⁵

Afin que ce rôle de coordinateur ne soit pas une coquille vide, l'article 3 du décret stipule que la SGP, IDFM et les divers opérateurs de transport ont l'obligation formelle et stricte de fournir à la RATP toutes les informations nécessaires (telles que les journaux d'événements réseaux, les architectures détaillées ou les rapports d'audits internes) pour l'exécution de ces missions, instaurant de fait une obligation légale de transparence.⁴⁵

La Force de Frappe Opérationnelle : Le SOC RATP et les Ressources Humaines

La matérialisation de ces prérogatives réglementaires repose sur la capacité opérationnelle de la Direction des Systèmes d'Information (DSI) de la RATP et plus particulièrement sur son Centre Opérationnel de Sécurité (SOC - Security Operations Center).⁵⁵ Le défi technique consiste à collecter, normaliser et analyser en temps réel des milliards de lignes de journaux (logs) quotidiennes issues des routeurs IP/MPLS de Nokia, des automates CBTC de Siemens, des serveurs vidéo d'Eiffage, et des valideurs billettiques.

L'utilisation de solutions SIEM (Security Information and Event Management) de pointe, couplées à des algorithmes de détection comportementale (UEBA - User and Entity Behavior Analytics) et des playbooks d'automatisation de réponse aux incidents (SOAR), permet au SOC

d'isoler les signaux faibles caractéristiques d'une intrusion furtive parmi le bruit de fond gigantesque de l'infrastructure ferroviaire.

Ce niveau de surveillance nécessite une expertise humaine exceptionnelle. C'est pourquoi la RATP s'est lancée dans une vaste campagne de recrutement et de transformation de sa culture d'entreprise pour attirer des profils techniques de haut vol.⁵⁶ La régie recrute massivement des ingénieurs diplômés à Bac+5 spécialisés en cybersécurité, des auditeurs offensifs qualifiés sur des plateformes de simulation d'attaques (comme RootMe ou TryHackMe), et des experts en architectures résilientes.⁵⁵

Les équipes d'ingénierie intègrent désormais de manière systématique les méthodologies "Agile" et les paradigmes du "DevSecOps".⁵⁵ Ainsi, la sécurité n'est plus un obstacle ajouté à la fin d'un projet de développement logiciel, mais une composante organique intégrée à chaque étape du cycle de vie des produits digitaux, qu'il s'agisse des applications grand public ou des outils de gestion interne. Des scans de vulnérabilités automatisés, des analyses statiques et dynamiques de code, et des tests d'intrusion (pentests) réguliers garantissent le maintien en conditions de sécurité de la multitude de services connectés développés pour l'expérience voyageur et l'exploitation.⁵⁵

Le tableau de synthèse suivant met en perspective les missions de coordination issues du décret avec leur implémentation technologique au sein des structures opérationnelles :

Mission issue du Décret 2025-1023 (Octobre 2025)	Traduction Stratégique et Technologique (RATP / SOC)	Impacts Attendus sur l'Exploitation du Grand Paris Express
Supervision et Analyse des Vulnérabilités ⁴⁵	Intégration massive des flux log du RMS, CBTC et SCADA au sein des plateformes SIEM du SOC RATP. ⁵⁵	Détection précoce (Early Warning) des comportements anormaux, réduction du délai de remédiation (MTTR). ⁴⁵
Sécurité dès la Conception (Security by Design) ⁴⁵	Application des principes DevSecOps à tous les développements applicatifs agiles du groupe. ⁵⁵	Réduction drastique des failles de type "0-day" dans les systèmes d'exploitation avant la mise en production. ⁴⁵
Coordination de la	Déploiement de playbooks	Confinement automatisé

Réponse sur Incident ⁴⁵	SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) inter-opérateurs. ⁴⁵	des menaces (ex: isolation réseau immédiate d'une rame ou d'une station compromise) pour éviter la propagation. ⁴⁵
Diffusion de l'Information et Alertes ⁴⁵	Hub d'échange de Threat Intelligence (IoC, TTPs) entre la SGP, IDFM, l'ANSSI et les équipementiers industriels. ⁴⁵	Posture de défense proactive de l'écosystème global, immunité collective (un incident détecté chez un opérateur protège immédiatement les autres). ⁴⁵

Synthèse et Conclusions Stratégiques

L'analyse de la sécurité des réseaux informatiques des transports en commun d'Île-de-France, projetée à l'aune du déploiement monumental du Grand Paris Express, révèle une mutation qui dépasse largement le cadre du génie civil pour s'inscrire dans une stratégie de défense cyber - physique de l'infrastructure de la Nation. Face à des menaces allant du rançongiciel paralysant à l'attaque d'État ciblée sur les infrastructures critiques, l'écosystème francilien déploie une riposte structurée autour de trois axes de force interdépendants.

Premièrement, l'architecture d'ingénierie réseaux du GPE est fondée sur le principe de l'isolation logique au sein d'une infrastructure partagée. En confiant le cœur de réseau IP/MPLS et les boucles de connectivité mobile 4G/5G privées à des équipementiers tels que Nokia et Axione, et l'intégration des datacenters locaux à Atos et Eiffage, le projet assure une résilience absolue par segmentation (VRF/VPN) et redondance locale (Edge Computing). Surtout, la soumission stricte des systèmes de contrôle automatisés des trains (Siemens, Thales, Alstom) à la norme internationale IEC 62443 garantit que l'automatisation intégrale des lignes 15, 16, 17 et 18 ne sacrifie en rien la sûreté de fonctionnement (safety) sur l'autel de la connectivité technologique (security).

Deuxièmement, la transformation de l'expérience usager s'accompagne d'une gestion féroce du risque lié à la donnée. Le programme de modernisation billettique Smart Navigo, orchestré par IDFM, propulse le transport public dans l'ère de la FinTech. L'intégration des technologies de paiement ouvert (Open Payment) et de la dématérialisation NFC (HCE) impose des exigences de chiffrement militaire et de tokenisation des flux financiers (conformité PCI -DSS), tout en affrontant le défi incommensurable de la protection des données de déplacement personnelles dans le respect rigoureux du RGPD. En matière de vidéosurveillance intelligente (DAI), la protection doit se faire à la source, via un durcissement par cryptographie native

(802.1x) des dizaines de milliers de capteurs déployés.

Troisièmement, la prise de conscience gouvernementale de la nécessité d'un commandement unifié a généré des évolutions juridiques décisives. L'intégration en cours des contraintes de la directive NIS 2 oblige désormais tous les acteurs, donneurs d'ordre comme sous-traitants industriels, à une redevabilité totale, engageant la responsabilité pénale et financière des dirigeants. L'obligation de conformité aux procédures d'homologation de sécurité de l'ANSSI assoit une méthodologie rigoureuse de documentation des risques. Le point d'orgue de cette rationalisation stratégique est incontestablement le décret d'octobre 2025, instituant formellement la RATP comme l'unique coordinatrice de la cybersécurité du réseau. En armant son SOC avec des profils de pointe maîtrisant le DevSecOps et l'analyse comportementale, la RATP devient le centre nerveux qui supervise, détecte et riposte, comblant ainsi les fragilités inhérentes à un consortium multi-opérateurs.

En définitive, la viabilité opérationnelle à long terme du Grand Paris Express ne dépendra pas uniquement de la solidité de ses voûtes de béton ou de la performance de ses rames automatisées, mais fondamentalement de la pérennité et de l'étanchéité de ses architectures cryptographiques et logicielles. L'Île-de-France Mobilités et la Société des Grands Projets construisent aujourd'hui non seulement le métro du futur, mais également l'une des forteresses numériques industrielles les plus sophistiquées au monde.

Sources des citations

1. La Société du Grand Paris attribue le marché de fourniture du Réseau Multi-Services et des systèmes de surveillance des es, consulté le février 25, 2026, https://media-mediatheque.sgp.fr/pm_1_138_138508-n8lkdinb4h.pdf
2. Nokia IP and private wireless chosen by Société du Grand Paris to power one of Europe's largest metro rail projects, consulté le février 25, 2026, <https://www.nokia.com/newsroom/nokia-ip-and-private-wireless-chosen-by-societe-du-grand-paris-to-power-one-of-europes-largest-metro-rail-projects/>
3. Les solutions IP et réseaux privés de Nokia sélectionnées par la ..., consulté le février 25, 2026, https://www.nokia.com/fr_int/about-us/news/releases/2022/12/08/les-solutions-ip-et-reseaux-prives-de-nokia-selectionnees-par-la-societe-du-grand-paris-pour-renforcer-lun-des-plus-grands-projets-de-metro-en-europe/
4. Grand Paris Express | Îlede-France Mobilités, consulté le février 25, 2026, <https://www.iledefrance-mobilites.fr/grand-paris-express>
5. L'essentiel du Grand Paris Express, consulté le février 25, 2026, <https://www.grandparisexpress.fr/gpe-essentiel>
6. PRISE EN COMPTE des enjeux de cybersécurité au sein de la sécurité ferroviaire, consulté le février 25, 2026, https://www.securite-ferroviaire.fr/sites/default/files/reglementations/pdf/2023_04/enr135-enjeux-

- [cybersecurite - securite - ferroviaire.pdf](#)
7. La Société du Grand Paris choisit Atos, Axione et Siemens pour le ..., consulté le février 25, 2026, https://press.siemens.com/fr/fr/communiquedeprime/la_societe-du-grand-paris-choisit-atos-axione-et-siemens-pour-le-reseau-multi
 8. Alcatel-Lucent, Nokia to support Grand Paris Rail project | IoT Now News & Reports, consulté le février 25, 2026, <https://www.iot-now.com/2023/09/15/136039-alcatel-lucent-nokia-to-support-grand-paris-rail-project/>
 9. E n je u 1 Sûreté des ouvrages du Grand Paris Express R is q ue s P la n d 'ac tio n s, consulté le février 25, 2026, https://rapport2021.sgp.fr/fr/data/links/12_TAB_ENJEUX.pdf
 10. identité les territoires au cœur de nos actions démarche rse activité 2020 - Société des grands projets, consulté le février 25, 2026, https://www.societedesgrandsprojets.fr/sites/default/files/2023_abv6w6uk5k.pdf
 11. TRANSPORTS URBAINS CERTFR- ANSSI, consulté le février 25, 2026, <https://www.cert.ssi.gouv.fr/uploads/CERTFR-2025-CTI-005.pdf>
 12. Le Grand Paris Express | DRIEAT Île-de-France, consulté le février 25, 2026, <https://www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-grand-paris-express-r4414.html>
 13. Le réseau multi-services - Axione, consulté le février 25, 2026, <https://www.axione.com/le-reseau-multi-services/>
 14. Deploying IP/MPLS Communications Networks for Smart Grids - Nokia, consulté le février 25, 2026, <https://www.nokia.com/asset/i/162351/>
 15. Converged IP/MPLS networks for urban railways - Nokia, consulté le février 25, 2026, <https://www.nokia.com/asset/f/201753/>
 16. Segment routing - Nokia, consulté le février 25, 2026, <https://www.nokia.com/ip-networks/segment-routing/>
 17. Grand Paris Express : Eiffage Énergie Systèmes réalise .. Dorsalys, consulté le février 25, 2026, <https://www.dorsalys.com/actualites/grand-paris-express--eiffage-energie-systemes-- realise-les-systemes-de-surveillance-de-la-ligne-18>
 18. Automated metros: sustainable mobility for quality city life - groupe RATP, consulté le février 25, 2026, https://ratpgroup.com/api/media/ratp_cahier_metro_auto_gb.pdf
 19. Alstom fournira son système de pilotage automatique embarqué pour les lignes 10, 7bis, 3bis et 3 du métro parisien, consulté le février 25, 2026, <https://www.alstom.com/fr/press-releases-news/2021/5/alstom-fournira-son-systeme-de-pilotage-automatique-embarque-pour-les>
 20. System security: Cyber protection - Siemens, consulté le février 25, 2026, <https://www.siemens.com/en-us/products/grid-security/system-security/>
 21. Siemens Mobility et Thales remportent le marché des automatismes et des commandes centralisées du Grand Paris Express, consulté le février 25, 2026, <https://www.thalesgroup.com/fr/actualites-du-groupe/communiques-de->

- [presse/siemens-mobility-et-thales-remportent-le-marche-des](#)
22. Siemens Mobility and Thales to deliver signaling system for Grand Paris Express future metro lines | Press, consulté le février 25, 2026, <https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-mobility-and-thales-deliver-signaling-system-grand-paris-express-future-metro>
 23. Thales et Siemens Mobility remportent le marché des automatismes ..., consulté le février 25, 2026, <https://vipress.net/thales-et-siemens-mobility-remportent-le-marche-des-automatismes-et-des-commandes-centralisees-du-grand-paris-express/>
 24. IEC 62443 : Norme Cybersécurité Industrielle OT | Guide- akenatech, consulté le février 25, 2026, <https://www.akenatech.com/iec-62443-norme-cybersecurite-industrielle/>
 25. Métro 2.0 : 5 Innovations Qui Transforment le Transport Urbain, consulté le février 25, 2026, <https://alp2m.fr/transport-mobilite/metro-2-0/>
 26. Cybersecurity standards and supply chain management for rail - Siemens Mobility Global, consulté le février 25, 2026, <https://www.mobility.siemens.com/global/en/portfolio/digital-solutions-software/cybersecurity/certification-standards.html>
 27. Siemens Mobility gains IEC 62443 standard cybersecurity certifications for critical infrastructures | Press, consulté le février 25, 2026, <https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-mobility-gains-iec-62443-standard-cybersecurity-certifications-critical>
 28. Study on the need of Cybersecurity requirements for ICT products – No. 2020-0715 | CEPS, consulté le février 25, 2026, <https://cdn.ceps.eu/wp-content/uploads/2022/01/VIGIE20200715-Cybersecurity-requirements-for-ICT-products.pdf>
 29. C E R T I F I C A T - Siemens, consulté le février 25, 2026, <https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:f24e73de-edd0-4bb4-b977-cadcd8e5960c/security-program-blueprint-iec-62443-2-4-iec-62443-3-3-en.pdf>
 30. Cybersecurity for Industry - Siemens, consulté le février 25, 2026, <https://www.siemens.com/en-us/solutions/cybersecurity/>
 31. Réseau multiservices et systèmes de surveillance de la ligne 18 du Grand Paris Express- VINCI Energies Corporate website, consulté le février 25, 2026, <https://www.vinci-energies.com/actualites/reseau-multiservices-et-systemes-de-surveillance-de-la-ligne-18-du-grand-paris-express/>
 32. Worldline et Conduent permettent à Île -de-France Mobilités de lancer la dématérialisation du passe Navigo sur smartphone dans le cadre de son ambitieux programme de modernisation de la billettique, consulté le février 25, 2026, <https://worldline.com/fr-fr/home/top-navigation/media-relations/communique-de-presse/worldline-et-conduent-permettent-a-ile-de-france-mobilites-de-lancer-la-dematerialisation-du-passe-navigo-sur-smartphone-dans-le-cadre-de-son-ambitieux-programme-de-modernisation->

[de-la-billettique-smart-navigo](#)

33. Navigo et le programme de modernisation de la billettique | Île -de-France Mobilités, consulté le février 25, 2026, <https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/la-billettique-navigo-se-modernise>
34. Thales et IER sélectionnés pour fournir les systèmes billettiques des quatre nouvelles lignes automatiques du Grand Paris Express, consulté le février 25, 2026, <https://www.ier.com/1793-2/>
35. Mobile Ticketing in Île-de-France | Market Pay, Thales & Wizway, consulté le février 25, 2026, <https://market-pay.com/en/blog/mobile-ticketing-for-transport-with-ile-de-france-mobilites>
36. [Formation] Billettique – Enjeux stratégiques, financiers et technologiques - Télécom Paris Executive Education, consulté le février 25, 2026, <https://executive-education.telecom-paris.fr/fr/billettique>
37. Tickets and fares - Ile-de-France Mobilités, consulté le février 25, 2026, <https://www.iledefrance-mobilites.fr/en/titres-et-tarifs>
38. Île-de-France Mobilités - App Store - Apple, consulté le février 25, 2026, <https://apps.apple.com/si/app/%C3%AEle-de-france-mobilites/id484527651>
39. Navigo, une carte sécurisée | Île-de-France Mobilités, consulté le février 25, 2026, <https://www.iledefrance-mobilites.fr/navigo-une-carte-securisee>
40. Navigo, a secure card | Île-de-France Mobilités, consulté le février 25, 2026, <https://www.iledefrance-mobilites.fr/en/navigo-une-carte-securisee>
41. FAQ - opérateurs de services essentiels (OSE)- ANSSI, consulté le février 25, 2026, <https://cyber.gouv.fr/reglementation/cybersecurite-systemes-dinformation/directives-nis-nis2-et-dispositif-saiv/directive-nis/faq-operateurs-de-services-essentiels/>
42. La directive NIS- ANSSI, consulté le février 25, 2026, <https://cyber.gouv.fr/reglementation/cybersecurite-systemes-dinformation/directives-nis-nis2-et-dispositif-saiv/directive-nis/>
43. NIS2 : guide complet de conformité pour 2025 - SoSafe, consulté le février 25, 2026, <https://sosafe-awareness.com/fr/blog/nis2-obligation-cybersecurite-strategie/>
44. La directive NIS 2- ANSSI, consulté le février 25, 2026, <https://cyber.gouv.fr/reglementation/cybersecurite-systemes-dinformation/directives-nis-nis2-et-dispositif-saiv/directive-nis-2/>
45. Désignation de la Régie autonome des transports parisiens (RATP ...), consulté le février 25, 2026, <https://www.seban-associes.avocat.fr/designation-de-la-regie-autonome-des-transport-parisiens-ratp-comme-coordonnatrice-de-la-securite-des-systemes-dinformation/>
46. Homologation de sécurité — ANSSI, consulté le février 25, 2026, <https://cyber.gouv.fr/securisation/homologation-de-securite/>
47. Le référentiel général de sécurité (RGS)- ANSSI, consulté le février 25, 2026, <https://cyber.gouv.fr/reglementation/reglementation-identite-confiance->

- [numerique/securite -echanges-voie-electronique/referentiel -general-de-securite/](#)
48. Quels sont les acteurs de l'homologation de sécurité - MonServiceSécurisé - ANSSI, consulté le février 25, 2026, <https://monservicesecurise.cyber.gouv.fr/articles/lhomologation -simplifiee-quels-sont-les-acteurs-de-lhomologation-de-securite>
 49. Processus de démarche d'homologation - armement.defense.gouv.fr, consulté le février 25, 2026, <https://armement.defense.gouv.fr/securite -et-habilitation/securite -du-numerique/conseil-et-homologation-des-systemes-dinformation -0>
 50. Instruction sur la politique de sécurité des systèmes d'information des services de la Première ministre (PSSI-SPM)- documentation -administrative.gouv.fr, consulté le février 25, 2026, <https://www.documentation -administrative.gouv.fr/adm -01859848v1/document>
 51. RECOMMANDATIONS POUR LES ARCHITECTURES DES SYSTÈMES D'INFORMATION SENSIBLES OU DIFFUSION RESTREINTE - MessServicesCyber - ANSSI, consulté le février 25, 2026, https://messervices.cyber.gouv.fr/documents -guides/anssi-guide-recommandations_architectures_systemes_information_sensibles_ou_diffusion_restreinte -v1.2.pdf
 52. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Euro 7,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme - groupe RATP, consulté le février 25, 2026, <https://ratpgroup.com/api/media/ratp -emtn-2025-base-prospectus.pdf>
 53. 2024 ANNUAL REPORT groupe RATP, consulté le février 25, 2026, https://ratpgroup.com/api/media/RA2024_UK -1.pdf
 54. Section 2 : Les missions d'Ilede-France Mobilités (Articles L1241-2 à L12414-1)- Légifrance, consulté le février 25, 2026, <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section -lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000023069301/>
 55. RATP- Myworkdayjobs.com, consulté le février 25, 2026, https://ratp.wd3.myworkdayjobs.com/fr -FR/RATP_Externe/job/RATP-SIEGE-SOCIAL-LYBY-54-QUAI-DE-LA-RAPEE75112PARIS/StagiaireBAC-5-en-Cyberscurit -F-H--DSI-FAB- R0018391
 56. Grand Paris: la RATP en quête de profils très techniques- Médias24, consulté le février 25, 2026, <https://medias24.com/agence -presse/grand-paris-la-ratp-en-quete-de-profils-tres-techniques/>
 57. Study tours topics - Expertise France, consulté le février 25, 2026, <https://www.expertisefrance.fr/sites/expertise/files/2025 -06/thematic -study-tours-sept-2022-1.pdf>
 58. Emplois : Cybersecurité Ratp, Paris (75)- 24 février 2026 | Indeed, consulté le février 25, 2026, [https://fr.indeed.com/q -cybersecurit%C3%A9-ratp-l-paris-\(75\)-emplois.html](https://fr.indeed.com/q -cybersecurit%C3%A9-ratp-l-paris-(75)-emplois.html)